



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE
Departamento de Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería en Desarrollo de Software
Educación En Línea

ORIENTACIONES ACADÉMICAS

ASIGNATURA:
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE I

CÓDIGO:

ADS135

ADSCORDINADORA DE CARRERA:

Ing. Ángela de Granillo

COORDINADOR DE ASIGNATURA:

Licdo. Edwin Monzón

CICLO 1-2026

Contenido

1.0 DESCRIPCIÓN DEL CURSO	3
2.0 OBJETIVOS.....	4
3.0 BIBLIOGRAFÍA	5
4.0 METODOLOGÍA	6
5.0 ROL DEL TUTOR.....	9
6.0 ROL DEL ESTUDIANTE.....	10
7.0 ASISTENCIA	11
8.0 EVALUACIONES	12
9.0 ORIENTACIONES PARA LAS EVALUACIONES	13
10.0 DESHONESTIDAD ACADÉMICA	16
11.0 EVALUACIONES DIFERIDAS	17
12.0 CONTENIDOS.....	18
13.0 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	25
14.0 RECOMENDACIONES PARA ESTUDIAR.....	36
15.0 CONTACTOS	37

1.0 DESCRIPCIÓN DEL CURSO



El curso de Análisis y Diseño de Software desarrolla en el estudiante las competencias necesarias para comprender, aplicar y documentar los procesos involucrados en la construcción de sistemas informáticos de calidad.

Se inicia con el estudio de los fundamentos de la Ingeniería de Software, abordando sus principios, fases del ciclo de vida, crisis del software y modelos de procesos de desarrollo, así como las metodologías tradicionales y ágiles. Posteriormente se introduce el Lenguaje (UML) .

El curso profundiza en el modelado de casos de uso, su especificación textual, trazabilidad y su relación con la obtención de requisitos, permitiendo identificar correctamente las funcionalidades del sistema. Además, se estudian los diagramas complementarios para la representación de procesos de negocio y la validación de soluciones con los usuarios.

Se abordan las técnicas para la captura, análisis y documentación de requisitos, incluyendo requisitos funcionales y no funcionales.

En la etapa de diseño, se desarrolla el modelado mediante diagramas de clases, la identificación de clases del dominio, sus responsabilidades y relaciones, aplicando buenas prácticas y herramientas especializadas. Finalmente, se estudia el modelo conceptual y el enfoque orientado a objetos.

El curso tiene un enfoque teórico–práctico orientado a la solución de problemas reales, fomentando el trabajo colaborativo, el pensamiento analítico y la elaboración de modelos que sirvan como base para el desarrollo de software.

2.0 OBJETIVOS

General

Proporcionar al estudiante una comprensión profunda del papel que desempeña el análisis en el ciclo de vida del diseño de software. Se buscará abordar a detalle conceptos, metodologías y herramientas, con el objetivo de capacitar al estudiante para que comprenda plenamente la tecnología orientada a objetos. Asimismo, se explorarán los principios y conceptos fundamentales que sustentan el desarrollo de software, proporcionando una base sólida para la aplicación efectiva de estos conocimientos en entornos prácticos.

Específicos

- Estudiar el proceso y las diferentes metodologías de desarrollo de software.
- Comprender los casos de uso, diagramas complementarios, sus elementos característicos, así como su importancia en el proceso de desarrollo de software.
- Elaborar e implementar diferentes modelos conceptuales y documentos entregables requeridos en todo proceso de desarrollo de software.
- Aplicar los principios, métodos y herramientas de la Ingeniería de Software para analizar, modelar y diseñar sistemas informáticos.

3.0 BIBLIOGRAFÍA

- Sommerville, I. (2011) Ingeniería de Software. Novena edición.
- Pressman, R. (2010) Ingeniería de Software, Un Enfoque Práctico. Séptima edición.
- Rumbaugh, J. (2007). El lenguaje unificado de modelado. Segunda edición.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas. Octava edición.
- Bruegge, B., & Dutoit, A. H. (2002). Ingeniería de Software orientado a objetos. Primera Edición.



4.0 METODOLOGÍA

La asignatura Análisis y Diseño de Software I ha sido estructurada alrededor de tres componentes que combinan el estudio en casa, la asistencia a las tutorías virtuales y el componente en línea llamado campus.

Dicha metodología integrada tiene el objetivo de ayudar a los estudiantes a obtener todas las herramientas necesarias para aprender y aplicar los contenidos en su vida académica y profesional.



1. **Estudio en casa:** Usted estudiará los contenidos correspondientes a cada unidad en su casa. Antes de cada sesión sincrónica, usted debe estudiar los recursos didácticos requeridos para cada unidad y completar cada una de las actividades asignadas (ver cronograma de actividades, apartado No.12). Es recomendable que escriba preguntas sobre los temas o secciones sobre los que tiene dificultad. Usted puede hacer sus consultas a través del foro de dudas en Campus, o durante la tutoría virtual.
2. **Participación en las tutorías virtuales:** En las tutorías virtuales, usted preguntará a su tutor y discutirá los temas estudiados en las unidades. Las tutorías están centradas en los estudiantes. Se espera que usted interactúe con su tutor y compañeros tanto como sea posible para

aprovechar todas las sesiones de tutoría virtual. El tutor será un facilitador o mediador quien dará realimentación sobre su desempeño. Durante las tutorías virtuales, usted también participará en distintas actividades.

A continuación, se muestra un resumen acerca lo que es y que no es una tutoría virtual y las diferencias de esta con una clase en el sistema presencial.

Una tutorial virtual no es:

- Una tutoría virtual no es como una clase presencial donde el profesor o catedrático presenta todos los contenidos de la unidad para ser estudiados posteriormente.
- Una tutoría virtual no es un lugar donde usted escucha sobre los contenidos por primera vez. Si no ha estudiado los contenidos, tendrá dificultades para comprender y participar en las tutorías.

Una tutoría es:

- Una tutoría virtual es el lugar donde usted puede aclarar dudas sobre los conceptos y contenidos que usted ha estudiado previamente de forma independiente.
- Una tutoría virtual es un lugar donde usted recibe realimentación sobre los contenidos que usted ya ha estudiado anteriormente.

Lo que se espera que usted haga antes de cada tutoría virtual:

- Usted debe leer todos los contenidos. (No de forma superficial, sino haber estudiado, analizado y practicado todos los contenidos).
- Usted debe haber completado todos los ejercicios y actividades requeridas.
- Usted debe haber participado al menos una vez en cada uno de los foros habilitados en el Campus Virtual

3. Componente en línea: Este curso tiene un componente virtual llamado Campus: <https://campus.ues.edu.sv>. Este servicio ha sido provisto por la UES - Educación en Línea, que complementa y mejora el trabajo desarrollado en las tutorías. Campus tiene las siguientes funciones.

- Usted podrá interactuar con su tutor y sus compañeros a través de foros de preguntas y respuestas. Estos foros le darán la oportunidad de hacer preguntas y dar respuestas a las interrogantes de sus compañeros y tutor.
- Usted podrá completar cuestionarios y entregar evaluaciones. Usted tendrá acceso a material de apoyo y prácticas extras, lo cual ayudará a la comprensión del contenido de la asignatura.
- Se recomienda altamente que usted acceda a Campus tan pronto cómo se inscriba en la asignatura para familiarizarse con las herramientas y las actividades que debe realizar.
- Realizar y entregar sus tareas a tiempo, se espera que se conecte por lo menos 3 veces por semana. La plataforma provee una excelente oportunidad para que usted reciba atención personalizada, le ayudará a mejorar sus habilidades.

5.0 ROL DEL TUTOR

El rol del tutor no es dar una clase desde el inicio. Sus responsabilidades son las siguientes.



- 1 Aclarar dudas relacionadas con los contenidos detallados en las guías del estudiante.
- 2 Orientar o proveer indicaciones de manera oportuna sobre las actividades a ser entregadas.
- 3 Orientar a los estudiantes sobre los procesos apropiados para estudiar y trabajar en las actividades propuestas en cada unidad.
- 4 Promover un vocabulario adecuado durante las sesiones sincrónicas.
- 5 Hacer un reporte y presentarlo al coordinador de asignatura acerca de la participación y asistencia de los estudiantes en cada tutoría y en el aula virtual.
- 6 Cumplir con los tiempos establecidos para entregar y registrar los resultados de las evaluaciones, así como realizar la resolución de las mismas.

6.0 ROL DEL ESTUDIANTE

Los roles del estudiante se describen a continuación.

1. Estudiar todos los recursos didácticos proporcionados por los tutores y realizar todas las actividades propuestas en cada periodo establecido.
2. Utilizar el sistema APA (7 edición) para citar textos y referencias cuándo se requiera hacer una investigación o cuando se realice alguna actividad dónde se ha tomado información de terceros, para respetar los derechos del autor.
3. Participar en grupos de trabajo y demás actividades durante las sesiones sincrónicas.
4. Utilizar todos los recursos didácticos ya sea material extra, video tutoriales, etc. facilitados en el aula virtual o en las guías de los estudiantes para fortalecer el proceso de aprendizaje en línea.
5. Informar inmediatamente a su tutor cualquier inconveniente o irregularidad experimentado al momento del desarrollo de sus actividades académicas, presentando los atestados pertinentes.
6. Hacer uso de los medios oficiales de comunicación de la Universidad de El Salvador para interactuar con sus tutores y compañeros.



7.0 ASISTENCIA



Previo a cada evaluación el estudiante deberá tener una asistencia a las actividades académicas mayor o igual al 75% entre el período de una evaluación y la próxima. Salvo el caso en que el estudiante presente una causa justificada de inasistencia de las previstas en el Art. 151 del Reglamento de la Gestión Académico-Administrativa de la UES.

El registro de asistencia se realizará durante el desarrollo de la tutoría correspondiente a cada semana mediante la plataforma Campus Virtual, por lo que el estudiante deberá estar atento a las instrucciones del tutor al momento que este lo indique. **Si al momento de realizar el registro de asistencia el estudiante no se encuentra presente y activo en la sesión, el reporte de asistencia generado por Google Meet no será tomado en cuenta, lo que representará una ausencia injustificada.**

8.0 EVALUACIONES

La evaluación del curso se desglosa de la siguiente manera. (Para una descripción específica, favor revisar las descripciones de la tabla):

Actividad	Total	Porcentaje
Exámenes cortos Se realizarán en horario diferente a la sesión sincrónica. Unidad I,II y VI	3	15%
Guías de trabajo Se realizarán en las fechas indicadas en la unidad III y V	2	10%
Exámenes parciales Se realizarán en las fechas indicadas en la hora de la tutoría virtual.	2	50%
Avance de trabajo de investigación (Informe) Se realizarán en las fechas indicadas en la hora de la tutoría virtual, en la Unidad VI	1	10%
Proyecto de Investigación Defensa grupal e individual.	1	15%
Total		100%

- **Exámenes cortos (5% cada uno):** Se realizarán 3 durante el ciclo académico, con ello se busca la motivación del estudiante a la lectura del material, para destacar aspectos importantes de cada una de las semanas de clase.

5% corto 1 – semana 1 y 2

5% corto 2 – semana 3 y 4

5% corto 3 – semana 8 y 9

- **Guías de trabajo (10%):** Se realizarán dos durante el ciclo. Los estudiantes deberán realizar la actividad, mediante la consigna indicada y tomando como base algunos entregables correspondientes a la Unidad III y IV.
- **Exámenes parciales:** Se realizará 2 durante el ciclo académico, dividiendo el contenido en bloques de unidades vistas, el objetivo es verificar la comprensión del material cargado en la plataforma por los tutores. Tienen una ponderación del 50% que se desglosa de la siguiente manera:

25% parcial 1 – Unidad I y II

25% parcial 2 – Unidad III y IV

- **Trabajo de Investigación (10%):** Los estudiantes deberá realizar un trabajo investigativo. Pondrán en práctica los conocimientos adquiridos durante las **5 unidades**, tomando en cuenta algunos puntos, ya que les permitirá la construcción de un modelo conceptual. El tutor llevará registro de los grupos de trabajo conformados.
- **Entrega final de informe y defensa(Exposición) 15% :** Será expuesto en una presentación, según horario de sesión sincrónica, dividido en dos semanas.

9.0 ORIENTACIONES PARA LAS EVALUACIONES

Las evaluaciones se realizarán con la intención de conocer lo aprendido por parte de los estudiantes a través de las diferentes etapas del desarrollo de la asignatura.



Es importante que los estudiantes realicen sus evaluaciones con la debida preparación, siguiendo las indicaciones previas dadas por el tutor o coordinador de la asignatura y respetando los lineamientos sobre deshonestidad académica estipulados en el presente documento.

Previo a cada evaluación el estudiante deberá tener una asistencia comprobable a las actividades académicas mayor o igual al 75% entre el período de una evaluación y la próxima. Salvo el caso en que el estudiante presente una causa justificada de inasistencia de las previstas en el Art. 151 del Reglamento de la Gestión Académico-Administrativa de la UES.

Cada evaluación se llevará a cabo dentro de Campus Virtual con un margen de tiempo predeterminado para su resolución. Dicho período de tiempo, fecha y hora para realizar o entregar cada evaluación, será comunicada por cada tutor a sus estudiantes con suficiente tiempo de antelación, así como le serán brindados recordatorios previos a la fecha de realización o entrega.

Las entregas de actividades evaluadas solo se realizarán a través de Campus Virtual. En el caso de registrarse entregas tardías para una evaluación,

esta será recibida aplicándosele una penalización por entrega tardía; dicha penalización será definida por el coordinador y tutor de asignatura según las características de la asignatura y evaluación en cuestión.

Tiempo de retraso en la entrega	Penalización sobre la nota obtenida
Entrega en la fecha y hora establecida	Sin penalización (100%)
Hasta 1 hora después	–20% de la nota obtenida
De 2 a 3 horas después	–50% de la nota obtenida
De 4 horas después	– No se recibe la actividad (0%)



10.0 DESHONESTIDAD ACADÉMICA

La Universidad de El Salvador y el departamento de Ingeniería y Arquitectura están orientados a los ideales de unidad académica. Cualquier tipo de fraude académico, ya sea intencional o no intencional, no será tolerado. La deshonestidad académica implica, pero no se limita, a lo siguiente.

- Entregar tareas o porciones de ellas creadas por otra persona como tarea propia.
- No reconocer, a través de las citas apropiadas, el origen de ideas que no son conocimiento común y que no son ideas propias.
- No reconocer paráfrasis, ideas o expresiones textuales que no son propias.
- Colaborar en una tarea o examen sin el permiso específico del tutor encargado.
- Entregar material, que haya sido preparado por otra persona o que haya sido comprado a otra persona, como trabajo propio.

Según lo establecido en el artículo 11, literal m del Reglamento Disciplinario de la Universidad de El Salvador, realizar fraude en el proceso de enseñanza aprendizaje, aun cuando el o los infractores no se vean beneficiados directamente, constituye una infracción grave.

Si usted comete fraude, de manera intencional o no, el trabajo en cuestión recibirá la nota cero. Además, dependiendo de la severidad del caso, se reportará a las autoridades correspondientes, recibiendo la sanción aplicable que las autoridades competentes consideren con base a la Legislación Universitaria de la Universidad de El Salvador.

11.0 EVALUACIONES DIFERIDAS

Cuando por una causa debidamente justificada no se presente una actividad evaluada, se deberá solicitar la realización de evaluación diferida cumpliendo con el plazo establecido para tal caso.

Se debe llenar el formulario de evaluación diferida adjuntando los atestados que corresponda e informar al tutor encargado con copia al coordinador de asignatura y a la coordinadora de la carrera a más tardar el quinto día hábil (lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm) de haberse realizado la evaluación; quienes revisarán la solicitud y verificarán el cumplimiento de lo estipulado en la Legislación Universitaria.

Se informará de la resolución para que se re programe la actividad y se le notifique oportunamente al estudiante.

No se aceptarán actividades con entrega tardía a menos que se justifique con evidencia. Para este caso, el tutor hará las valoraciones respectivas e informará al estudiante una respuesta, notificando al coordinador de asignatura sobre el caso.

12.0 CONTENIDOS

1. Fundamentos del Análisis y Diseño de Software

1.1 Ingeniería de Software

1.1.1 Concepto.

1.1.2 Niveles o capas de la Ingeniería de Software.

1.1.3 Crisis del software: Causas y consecuencias

1.1.4 Fases Generales del proceso de desarrollo de software.

1.1.5 Principios de la Ingeniería de Software (abstracción, modularidad, reutilización, calidad).

1.2 Modelo de Procesos de Desarrollo de Software

1.2.1 Definición y clasificación de los modelos de desarrollo

1.2.3 Modelo en Cascada.

1.2.3 Modelo Incremental.

1.2.4 Modelo de Prototipos.

1.2.5 Modelo Espiral.

1.2.3 Ventajas y desventajas del Modelo de Procesos de Desarrollo de Software

1.3 Metodologías de Desarrollo de Software

1.3.1 Metodología Convencional.

1.3.2 Metodología Estructurada.

1.3.3 Metodología Orientada a Objetos.

1.3.4 Metodología Ágil.

1.4 Conceptos y diagramas del lenguaje unificado de modelado (UML)

1.4.1 Reconocer al UML como lenguaje estándar de modelado en Ingeniería de Software.

1.4.2 Diagramas que componen el UML.

1.4.3 Elementos de UML

1.4.4 Detalles específicos de UML

2. Modelado de Casos de Uso

2.1 Definición y propósito

2.1.1 Elementos de los casos de uso.

2.1.2 Relaciones entre casos de uso.

2.2 Especificación textual de Casos de Uso

2.2.1 Flujo principal.

2.2.2 Flujos alternos.

2.2.3 Precondiciones y postcondiciones.

2.2.4 Precondiciones y postcondiciones.

2.3. Errores comunes en la elaboración de Casos de Uso

2.3.1 Trazabilidad de Casos de Uso

2.3.2 Casos de Uso y recolección de requisitos

3. Diagramas complementarios a los casos de uso

3.1 Modelo de negocio y el modelo de análisis del negocio.

3.1.1 Identificación de procesos de negocio y roles externos.

3.1.2 Comprender la estructura y comportamiento de un proceso de negocio mediante los diagramas de: Secuencia, Colaboración, Actividades.

3.1.3 Comparación y aplicación de diagramas

3.2 Relación entre Casos de Uso y Diagramas complementarios

3.2.1 Validación de Diagramas con usuarios

3.2.2 Integración de diagramas

4. Requerimientos

4.1 Captura de Requisitos.

4.1.1 Tipos de Requisitos

4.1.2 Requisitos funcionales.

4.1.3 Requisitos no funcionales.

4.1.4 Documento de especificación de requerimientos de Software

4.2 Técnicas de levantamiento de información.

4.2.1 Técnicas para identificar, analizar y validar requisitos del sistema.

4.2.2 Uso de entrevistas, observación, documentos y prototipos como base para el análisis y diseño de software.

4.2.2 Importancia del workflow en el desarrollo de software.

4.2.3 Características principales de workflow: Conjunto de actividades, secuencia lógica, roles definidos

4.3 Modelo de casos de uso

4.3.1 Proponer las funcionalidades del sistema a desarrollar.

4.3.2 Identificar y elaborar los documentos entregables.

4.3.3 Diccionario de datos

5. Diagramas de clases

5.1 Concepto y sus elementos.

5.2 Relación entre clases: Asociación, agregación, composición, generalización

5.3 Aplicación de los conceptos en un caso propuesto

5.3.1 Modelado de un sistema real

5.4 Identificación de clases del dominio

5.4.1 Responsabilidades de las clases

5.4.2 Errores comunes en diagramas de clases

5.5 Buenas prácticas para el uso de diagramas de clases

5.5.1 Software y herramientas para la creación de diagrama de clases

6. Modelo Conceptual

6.1 Análisis y diseño orientado a objetos

6.1.2 Identificación y definición de conceptos OO.

6.1.3 Identificación de clases del dominio.

6.1.4 Identificar y definir los conceptos de la tecnología orientada a objetos.

6.1 Conceptos fundamentales de la Orientación a Objetos

6.2.1 Objeto y clase

6.2.2 Atributos y métodos

6.2.3 Encapsulamiento

6.2.4 Herencia

6.2.5 Polimorfismo

6.2.6 Abstracción

6.3 Persistencia y el modelo conceptual

6.3.1 Arquitectura del sistema mediante clases persistentes.

6.3.2 Modelo conceptual y base de datos

6.3.3 Relación entre clases y tablas

6.3.4 Introducción al mapeo objeto–relacional

SEMANA	FECHA	TEMA
1	Del 23/02/26 hasta 01/03/26	1. Fundamentos del Análisis y Diseño de Software 1.1 Ingeniería de Software 1.1.1 Concepto. 1.1.2 Niveles o capas de la Ingeniería de Software. 1.1.3 Crisis del software: Causas y consecuencias 1.1.4 Fases Generales del proceso de desarrollo de software. 1.4.5 Principios de la Ingeniería de Software (abstracción, modularidad, reutilización, calidad).
2	Del 02/03/26 hasta 08/03/26	1.2 Modelo de Procesos de Desarrollo de Software 1.2.1 Definición y clasificación de los modelos de desarrollo 1.2.3 Modelo en Cascada. 1.2.3 Modelo Incremental. 1.2.4 Modelo de Prototipos. 1.2.5 Modelo Espiral. 1.2.3 Ventajas y desventajas del Modelo de Procesos de Desarrollo de Software
3	Del 09/03/26 hasta 15/03/26	1.3 Metodologías de Desarrollo de Software 1.3.1 Metodología Convencional. 1.3.2 Metodología Estructurada. 1.3.3 Metodología Orientada a Objetos. 1.3.4 Metodología Ágil.
4	Del 16/03/26 hasta 22/03/26	1.4 Conceptos y diagramas del lenguaje unificado de modelado (UML) 1.4.1 Reconocer al UML como lenguaje estándar de modelado en Ingeniería de Software. 1.4.2 Diagramas que componen el UML. 1.4.3 Elementos de UML 1.4.4 Detalles específicos de UML
5	Del 23/03/26 hasta 29/03/26	2. Modelos de Casos de Uso 2.1 Definición y propósito 2.1.1 Elementos de los casos de uso. 2.1.2 Relaciones entre casos de uso. 2.2 Especificación textual de Casos de Uso 2.2.1 Flujo principal.
6	Del 06/04/26 hasta 12/04/26	2.2.2 Flujos alternos. 2.2.3 Precondiciones y postcondiciones. 2.2.4 Precondiciones y postcondiciones. 2.3. Errores comunes en la elaboración de Casos de Uso 2.3.1 Trazabilidad de Casos de Uso 2.3.2 Casos de Uso y recolección de requisitos
7	Del 13/04/26 hasta 19/04/26	3. Diagramas complementarios a los de Casos de Uso 3.1 Modelo de negocio y el modelo de análisis del negocio. 3.1.1 Identificación de procesos de negocio y roles externos. 3.1.2 Comprender la estructura y comportamiento de un proceso de negocio mediante los diagramas de: Secuencia, Colaboración, Actividades. 3.1.3 Comparación y aplicación de diagramas

8	Del 20/04/26 hasta 26/04/26	3.2 Relación entre Casos de Uso y Diagramas complementarios 3.2.1 Validación de Diagramas con usuarios 3.2.2 Integración de diagramas
9	Del 27/04/26 hasta 03/05/26	4. Requerimientos 4.1 Captura de Requisitos. 4.1.1 Tipos de Requisitos 4.1.2 Requisitos funcionales. 4.1.3 Requisitos no funcionales. 4.1.4 Documento de especificación de requerimientos de Software
10	Del 04/05/26 hasta 10/05/26	4.2 Técnicas de levantamiento de información. 4.2.1 Técnicas para identificar, analizar y validar requisitos del sistema. 4.2.2 Uso de entrevistas, observación, documentos y prototipos como base para el análisis y diseño de software. 4.2.3 Importancia del workflow en el desarrollo de software. 4.2.4 Características principales de workflow: Conjunto de actividades, secuencia lógica, roles definidos
11	Del 11/05/26 hasta 17/05/26	4.3. Proponer las funcionalidades del sistema a desarrollar. 4.3.1 Identificar y elaborar los documentos entregables. 4.3.2. Diccionario de datos 4.3.3 Manual de usuario, analista y programador
12	Del 18/05/26 hasta 24/05/26	5. Diagramas de clases 5.1 Concepto y sus elementos. 5.2 Relación entre clases: Asociación, agregación, composición, generalización 5.3 Aplicación de los conceptos en un caso propuesto 5.3.1 Modelado de un sistema real
13	Del 25/05/26 hasta 31/05/26	5.4 Identificación de clases del dominio 5.4.1 Responsabilidades de las clases 5.4.2 Errores comunes en diagramas de clases 5.5 Buenas prácticas para el uso de diagramas de clases 5.5.1 Software y herramientas para la creación de diagrama de clases.
14	Del 01/06/26 hasta 07/06/26	6. Modelo Conceptual 6.1 Análisis y diseño orientado a objetos 6.1.2 Identificación y definición de conceptos OO. 6.1.3 Identificación de clases del dominio. 6.1.4 Identificar y definir los conceptos de la tecnología orientada a objetos. 6.1.3 Conceptos fundamentales de la Orientación a Objetos

15	Del 08/06/26 hasta 14/06/26	6.2.2 Atributos y métodos 6.2.3 Encapsulamiento 6.2.4 Herencia 6.2.5 Polimorfismo 6.2.6 Abstracción 6.3 Persistencia y el modelo conceptual 6.3.1 Arquitectura del sistema mediante clases persistentes. 6.3.2 Modelo conceptual y base de datos 6.3.3 Relación entre clases y tablas 6.3.4 Introducción al mapeo objeto–relacional
----	-----------------------------	--





13.0 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ASIGNATURA: Análisis y
Diseño de Software I

CICLO: I - 2026

INDUCCIÓN

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 16/02/26 hasta 22/02/26	Presentación de Tutor de la asignatura, compartiendo las Generalidades y Orientaciones Académicas	Se compartirán las Orientaciones académicas. Se solventará algún inconvenientes con matrículas u otro. Deberán acceder al enlace correspondiente: https://campus.ues.edu.sv/login/index.php Además se explicará cual será la metodología a utilizar.

SEMANA 1

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 23/02/26 hasta 01/03/26	Sesión Sincrónica: Introducción a la Unidad 1 Fundamentos de Análisis y Diseño de Software. 1. Fundamentos del Análisis y Diseño de Software 1.1 Ingeniería de Software 1.1.1 Concepto. 1.1.2 Niveles o capas de la Ingeniería de Software.	Descargar material alojado en Plataforma. Participar en el foro.

	1.1.3 Crisis del software: Causas y consecuencias 1.1.4 Fases Generales del proceso de desarrollo de software. 1.4.5 Principios de la Ingeniería de Software (abstracción, modularidad, reutilización, calidad).	
--	---	--

SEMANA 2

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 02/03/26 hasta 08/03/26	Sesión Sincrónica: Introducción a la Unidad 1 Fundamentos de Análisis y Diseño de Software. Se desarrollarán las temáticas siguientes: 1.2. Modelo de Procesos de Desarrollo de Software 1.2.1 Definición y clasificación de los modelos de desarrollo 1.2.3 Modelo en Cascada. 1.2.3 Modelo Incremental. 1.2.4 Modelo de Prototipos. 1.2.5 Modelo Espiral. 1.2.3 Ventajas y desventajas del Modelo de Procesos de Desarrollo de Software	Revisar el contenido en Plataforma. Se hará mención en el desarrollo de Examen corto #1 y los contenidos que abarcarán de semana uno y dos.

SEMANA 3

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 09/03/26 hasta 15/03/26	Sesión Sincrónica: Introducción a la Unidad 1 Fundamentos de Análisis y Diseño de Software. -Realizar Examen corto #1 Se desarrollarán las temáticas siguientes: 1.3 Metodologías de Desarrollo de Software 1.3.1 Metodología Convencional. 1.3.2 Metodología Estructurada. 1.3.3 Metodología Orientada a Objetos. 1.3.4 Metodología Ágil.	Revisar el contenido en Plataforma. Se compartirán indicaciones para el desarrollo de Examen corto #1, el cual se llevará a cabo en un horario diferente a la sesión sincrónica.

SEMANA 4

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 16/03/26 hasta 22/03/26	Sesión Sincrónica: Introducción a la Unidad 1 Fundamentos de Análisis y Diseño de Software. Se desarrollarán las temáticas siguientes: 1.4 Conceptos y diagramas del lenguaje unificado de modelado (UML) 1.4.1 Reconocer al UML como lenguaje estándar de modelado en Ingeniería de Software.	Descargar y estudiar el contenido en Plataforma. Se hará una retroalimentación en los resultados obtenidos del corto #1. Participar en foro.

	1.4.2 Diagramas que componen el UML. 1.4.3 Elementos de UML 1.4.4 Detalles específicos de UML	
--	---	--

SEMANA 5

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 23/03/26 hasta 29/03/26	Sesión Sincrónica: Introducción a la Unidad 2 Modelos de Casos de Uso -Desarrollar el examen corto #2 Se trabajarán las temáticas siguientes: Se trabajarán las temáticas siguientes: 2. Modelos de Casos de Uso 2.1 Definición y propósito 2.1.1 Elementos de los casos de uso. 2.1.2 Relaciones entre casos de uso. 2.2 Especificación textual de Casos de Uso 2.2.1 Flujo principal.	El examen corto se realizará en un horario diferente de la sesión sincrónica. Descargar contenido alojado en Plataforma. Se hará recordatorio sobre el parcial #1 y los contenidos a evaluar.

SEMANA 6

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 06/04/26 hasta 12/04/26	Primer Examen Parcial	El primer examen parcial se desarrollará en el espacio correspondiente a la sesión sincrónica. Se usará la plataforma Campus.

	Sesión Asíncrona: Introducción a la Unidad 2 Modelos de Casos de Uso Se trabajarán las temáticas siguientes: 2.2.2 Flujos alternos. 2.2.3 Precondiciones y postcondiciones. 2.2.4 Precondiciones y postcondiciones. 2.3. Errores comunes en la elaboración de Casos de Uso 2.3.1 Trazabilidad de Casos de Uso 2.3.2 Casos de Uso y recolección de requisitos	Se grabará un video con los contenidos correspondientes a la Semana 6 y se cargará en Carpeta grabaciones.
--	--	---

SEMANA 7

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 13/04/26 hasta 19/04/26	Sesión sincrónica: Introducción a la Unidad 3 Unidad III Diagramas complementarios a los Casos de Uso. Se trabajarán las temáticas siguientes: 3. Diagramas complementarios a los de Casos de Uso 3.1 Modelo de negocio y el modelo de análisis del negocio.	Se hará retroalimentación sobre el desarrollo del parcial 1. Recordatorio para verificar la grabación de la sesión anterior. Descargar material de Plataforma. Se compartirán indicaciones para el desarrollo de guía #1

	3.1.1 Identificación de procesos de negocio y roles externos. 3.1.2 Comprender la estructura y comportamiento de un proceso de negocio mediante los diagramas de: Secuencia, Colaboración, Actividades. 3.1.3 Comparación y aplicación de diagramas	
--	---	--

SEMANA 8

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 20/04/26 hasta 26/04/26	Sesión Sincrónica: Introducción a la Unidad 3 Diagramas complementarios a los Casos de Uso - Entregar guía de trabajo #1 Se trabajarán las temáticas siguientes: 3.2 Relación entre Casos de Uso y Diagramas complementarios 3.2.1 Validación de Diagramas con usuarios 3.2.2 Integración de diagramas	Estudiar el contenido correspondiente. Recordar la entrega de guía #1 Descargar material de Plataforma.

SEMANA 9

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 27/04/26 hasta 03/05/26	Sesión Sincrónica: Introducción a la Unidad 4 Requerimientos. Se trabajarán las temáticas siguientes:	Descargar el material de Plataforma Participar en el foro.

	4. Requerimientos 4.1 Captura de Requisitos. 4.1.1 Tipos de Requisitos 4.1.2 Requisitos funcionales. 4.1.3 Requisitos no funcionales. 4.1.4 Documento de especificación de requerimientos de Software	
--	--	--

SEMANA 10

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 04/05/26 hasta 10/05/26	Sesión Sincrónica: Introducción a la Unidad 4 Requerimientos. Realizar examen corto #3 Se trabajarán las temáticas siguientes: 4.2 Técnicas de levantamiento de información. 4.2.1 Técnicas para identificar, analizar y validar requisitos del sistema. 4.2.2 Uso de entrevistas, observación, documentos y prototipos como base para el análisis y diseño de software. 4.2.3 Importancia del workflow en el desarrollo de software. 4.2.4 Características principales de workflow: Conjunto de actividades, secuencia lógica, roles definidos	Se grabará un video con los contenidos correspondientes a la Semana 10 y se cargará en Campus(Carpeta grabaciones) por festividad al día de la madre El examen corto se hará en una hora diferente a la sesión sincrónica.

SEMANA 11

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 11/05/26 hasta 17/05/26	Sesión Sincrónica: Introducción a la Unidad 4 Requerimientos. Se trabajarán las temáticas siguientes: 4.3. Proponer las funcionalidades del sistema a desarrollar. 4.3.1 Identificar y elaborar los documentos entregables. 4.3.2. Diccionario de datos 4.3.3 Manual de usuario, analista y programador	Descargar material de plataforma. Se formarán los grupos de trabajo para el desarrollo del proyecto de la asignatura. Hacer mención para el desarrollo del parcial II y los contenidos de Unidad III y IV

SEMANA 12

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 18/05/26 hasta 24/05/26	Sesión Sincrónica: Introducción a la Unidad 5 Diagramas de Clases Segundo Examen Parcial Se trabajarán las temáticas siguientes: 5. Diagramas de clases 5.1 Concepto y sus elementos. 5.2 Relación entre clases: Asociación, agregación, composición, generalización 5.3 Aplicación de los conceptos en un caso propuesto 5.3.1 Modelado de un sistema real.	El segundo examen parcial se desarrollará en el espacio correspondiente a la sesión sincrónica. Se usará la plataforma Campus. Se grabará un video correspondiente a los contenidos de semana 12 de manera asíncrona y se alojará en carpeta grabaciones.

SEMANA 13

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 25/05/26 hasta 31/05/26	Sesión Sincrónica: Introducción a la Unidad 5 Diagramas de Clases Guía de trabajo #2 Se trabajarán las temáticas siguientes: 5.4 Identificación de clases del dominio 5.4.1 Responsabilidades de las clases 5.4.2 Errores comunes en diagramas de clases 5.5 Buenas prácticas para el uso de diagramas de clases 5.5.1 Software y herramientas para la creación de diagrama de clases	Descargar material de Plataforma. Hacer la entrega de Guía de trabajo #2

SEMANA 14

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 01/06/26 hasta 07/06/26	Sesión Asíncrona: Introducción a la Unidad 6 Modelo Conceptual Entrega de avance del proyecto de investigación Se trabajarán las temáticas siguientes: 6. Modelo Conceptual	Entregar avance de investigación (Informe) Descargar y estudiar el material de Plataforma. Solventar dudas en foro

	6.1Análisis y diseño orientado a objetos 6.1.2Identificación y definición de conceptos OO. 6.1.3Identificación de clases del dominio. 6..1.4Identificar y definir los conceptos de la tecnología orientada a objetos. 6.1.3Conceptos fundamentales de la Orientación a Objetos	
--	--	--

SEMANA 15

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 08/06/26 hasta 14/06/26	Sesión Asíncrona: Introducción a la Unidad 6 Modelo Conceptual Se trabajarán las temáticas siguientes: 6.2.2Atributos y métodos 6.2.3Encapsulamiento 6.2.4Herencia 6.2.5Polimorfismo 6.2.6Abstracción 6.3 Persistencia y el modelo conceptual 6.3.1Arquitectura del sistema mediante clases persistentes. 6.3.2Modelo conceptual y base de datos 6.3.3Relación entre clases y tablas 6.3.4Introducción al mapeo objeto–relacional	Descargar y estudiar el material de Plataforma. Solventar dudas en foro Recordar la entrega final del proyecto y defensa grupal.

SEMANA 16 & 17

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 15/06/26 hasta el 28/06/26	Desarrollo de Evaluaciones Finales Presentación de Trabajo de Investigación(Informe) y defensa.	En el espacio correspondiente a la sesión sincrónica, los grupos de trabajo presentarán de manera oral los resultados de su trabajo de investigación. Se hará en dos partes, según el orden de los grupos formados en semana 11.

SEMANA 18

FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
Del 29/06/26 hasta 03/07/26	Examen de Suficiencia	De los espacios reservados para la asignatura (síncrono y asíncrono), se designará el espacio a utilizar para el desarrollo de la prueba de suficiencia a los estudiantes que cumplan con los requisitos para dicha prueba

14.0 RECOMENDACIONES PARA ESTUDIAR

El estudiante de Ingeniería en Desarrollo de Software deberá contar con recursos tecnológicos necesarios y acceso a Internet de buena calidad, de tal manera que pueda realizar todas sus actividades de manera eficiente y oportuna.

Para tener éxito en la presente asignatura, se espera que usted pueda cumplir lo siguiente:

- Dedicar de 1 a 2 horas diarias asíncronas para revisar contenido y asignaciones semanales
- Leer detenidamente el contenido de las clases.
- Realizar resúmenes o mapas conceptuales para una mejor comprensión del contenido.
- Realizar consultas en otra bibliografía adicional para reforzar el contenido de las clases
- Ingresar frecuentemente al aula virtual.
- Escribir lista de preguntas o aspectos relevantes para consultar al tutor cuando le corresponda su tutoría síncrona.
- Ser proactivo dentro del aula virtual para revisar las veces que sea necesario el contenido
- Si es posible, puede contactar a otros estudiantes para compartir conocimiento.

15.0 CONTACTOS

Coordinadora de carrera	Ing. Angela López de Granillo Correo electrónico: angela.lopez@ues.edu.sv
Coordinador de asignatura	Licdo.Edwin Aristondo Monzón González Correo electrónico: edwin.monzon@ues.edu.sv
Soporte técnico en plataforma	Ing. Ivonne Sugheybi Vásquez Ramírez Correo electrónico: sugheybi.vasquez@ues.edu.sv
Asistencia para Gestiones Académicas	Gladis Maribel Cruz Rivera Correo electrónico: Gladis.cruz@ues.edu.sv

Por favor, evite enviar mensajes fuera del horario laboral. Los profesores responderán a los mensajes y correos electrónicos lo más pronto posible.

